

2do parcial – AM1

- 1) Determinar A y B tal que la gráfica de $h(x)$ tenga un extremo local igual a 1 en $x=3$. Determinar si es máximo o mínimo.

$$h(x) = \frac{Ax + B}{x^2 - 1}$$

- 2) Esbozar la gráfica de $f(x)$ que cumpla con las siguientes condiciones:

- a. $x=1$ y $x=5$ son asíntotas de $f(x)$
- b. $f''(x) < 0$ si $2 < x < 4$; $f''(x) > 0$ en $(-\infty, 0) \cup (1, 2) \cup (4, 5)$
- c. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$
- d. $f'(x) > 0$ en $(-\infty, 0)$

- 3) Verdadero o falso, justificar.

- a. La gráfica de $k(x) = |x - 2|$ tiene para $x=2$ una recta tangente en $y=0$.
- b. Si r es una función derivable entonces $\frac{d}{dx} r(\sqrt{x}) = \frac{r'(x)}{2\sqrt{x}}$
- c. La gráfica de $t(x)$ tiene 2 asíntotas oblicuas.

$$t(x) = e^x - x$$